

Chương 2

Đại số Boole và cổng logic

- Đại số Boole và cổng logic
- Các dạng chuẩn của hàm Boole
- Bìa Karnaugh

Ý NGHĨA ĐẠI SỐ BOOLE

- Trong đại số trừu tượng, đại số Boole hay đại số Boolean là một cấu trúc đại số có các tính chất cơ bản của cả các phép toán trên tập hợp và các phép toán logic. Cụ thể, các phép toán trên tập hợp được quan tâm là phép giao, phép hợp, phép bù; và các phép toán logic là "AND", "OR", "NOT".
- Đại số Boole được đặt tên theo George Boole (1815–1864), một nhà toán học người Anh.
- Đại số Boole làm việc với các đại lượng chỉ nhận giá trị Đúng hoặc Sai và có thể thể hiện hệ thống số nhị phân, hoặc các mức điện thế trong mạch điện logic. Do đó đại số Boole có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật điện và khoa học máy tính, cũng như trong logic toán học.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_số_Boole

Đại số Boole và cổng logic

- Hằng và biến Boole là đại lượng mà các thời điểm khác nhau chỉ có hai giá trị 0 và 1
- Giá trị 0 và 1 không phải là các số thực mà là số biểu thị trạng thái của một giá trị điện thế gọi là mức logic.
- Trong logic số, nhiều thuật ngữ khác nhau được dùng đồng nghĩa với 0 và 1

❖ Một vài thuật ngữ phổ biến

Logic 0	Logic 1
Sai (False)	Đúng (True)
Đóng (Off)	Mở (On)
Thấp (Low)	Cao (High)
Không (No)	Có (Yes)
Công-tắc mở	Công-tắc đóng

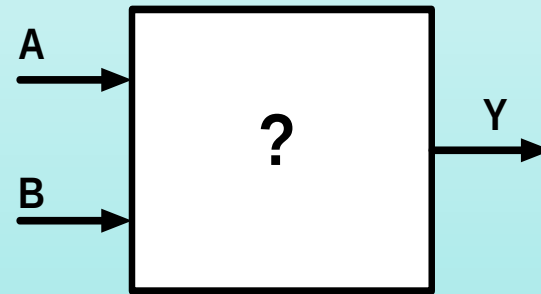
- Biến số Boole thường được sử dụng để biểu diễn mức điện thế có trên dây hay tại các đầu cuối vào/ra của mạch.
- Thường dùng ký hiệu bằng chữ để biểu thị cho các biến logic. Ví dụ : A biểu thị cho đầu vào, Y biểu thị cho đầu ra, tại thời điểm bất kỳ chúng có thể bằng 0 hoặc 1.
- Đại số Boole gồm các hằng, biến và ba phép toán logic cơ bản AND, OR, NOT. Nó là một công cụ để mô tả phân tích thiết kế mạch logic.



❖ Bảng chân trị (Truth table)

Bảng sự thật (bảng trạng thái)

:là phương tiện mô tả đầu ra của mạch logic phụ thuộc vào các mức logic hiện hữu tại đầu vào của mạch như thế nào.



Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	0	0
1	0	1
1	1	0

❖ Các phép toán của đại số Boole và cổng logic

- Phép toán OR với các cổng OR
- Phép toán AND với các cổng AND
- Phép toán NOT với cổng NOT
- Cổng NOR và cổng NAND
- Cổng EXOR và cổng EXNOR

Tóm tắt các phép toán Boole

OR

$$0+0 = 0$$

$$0+1 = 1$$

$$1+0 = 1$$

$$1+1 = 1$$

AND

$$0.0 = 0$$

$$0.1 = 0$$

$$1.0 = 0$$

$$1.1 = 1$$

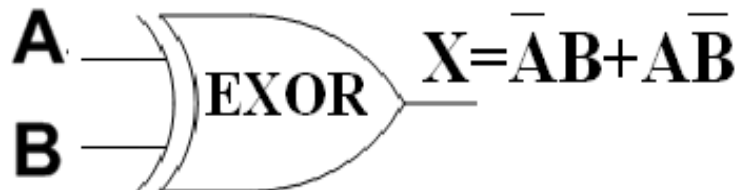
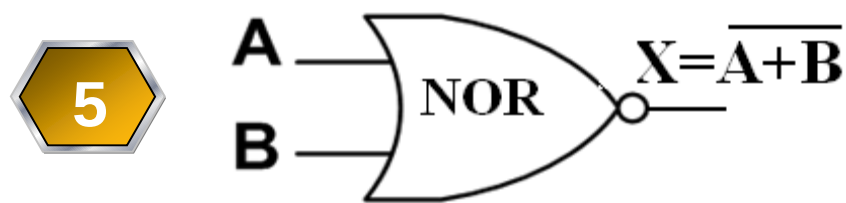
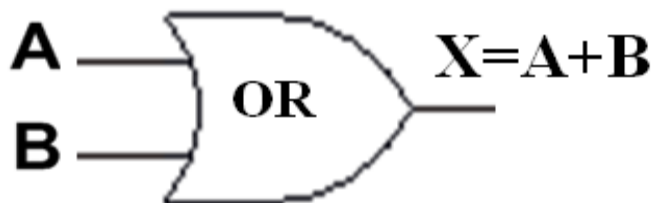
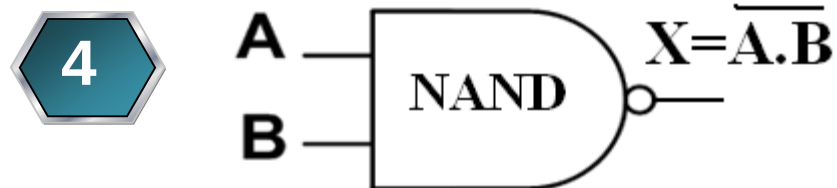
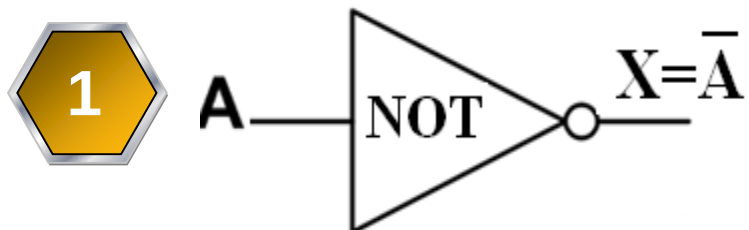
NOT

$$\overline{0} = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

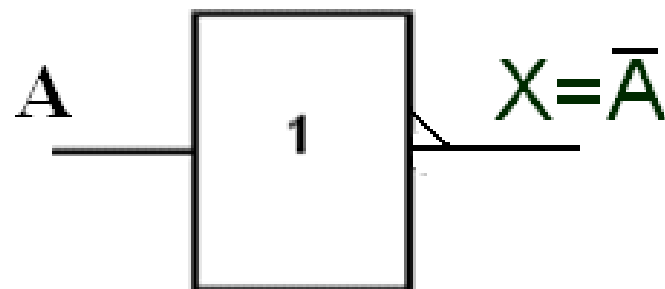
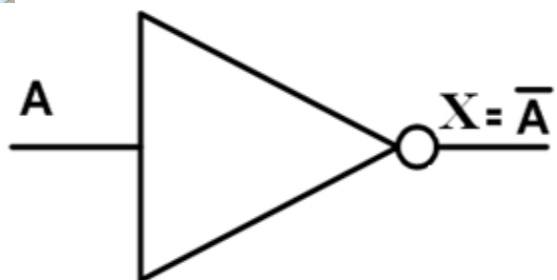


Các loại cổng logic cơ bản





Ký hiệu

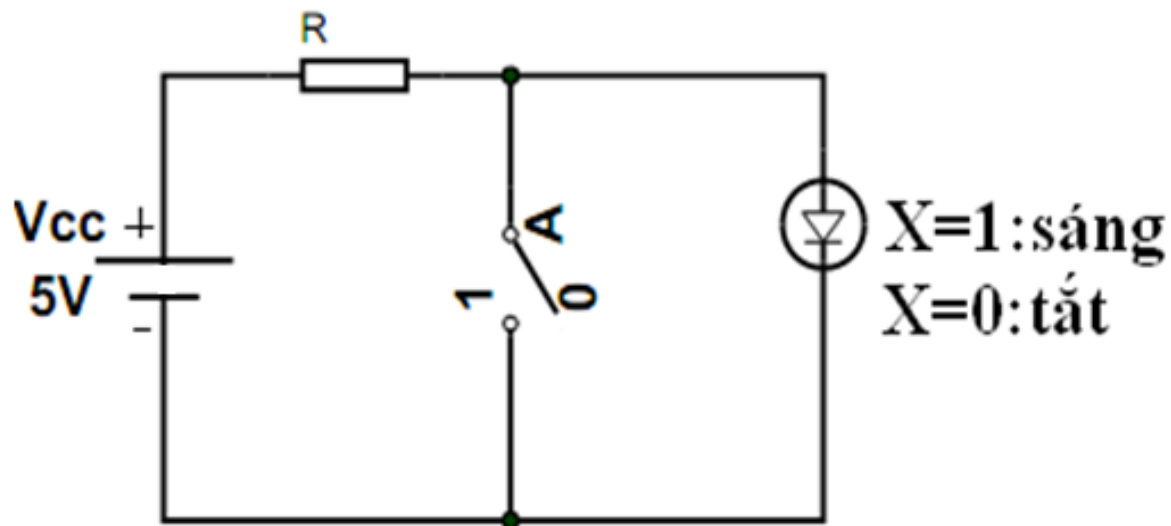


Ký hiệu IEEE/ANSI

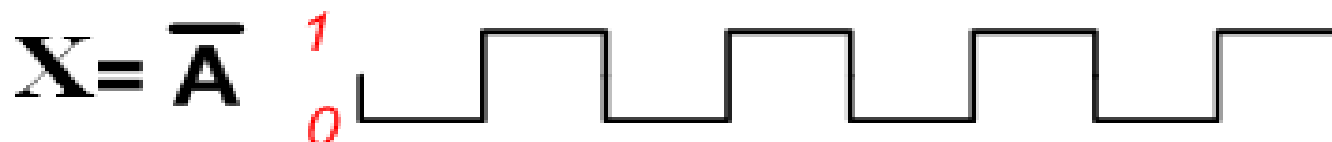
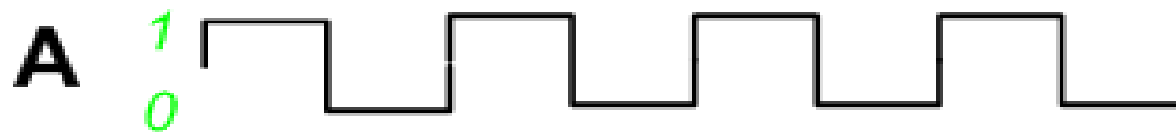
Bảng trạng thái

A	X
0	1
1	0





Ví dụ dạng sóng ngõ vào, ngõ ra cổng NOT:

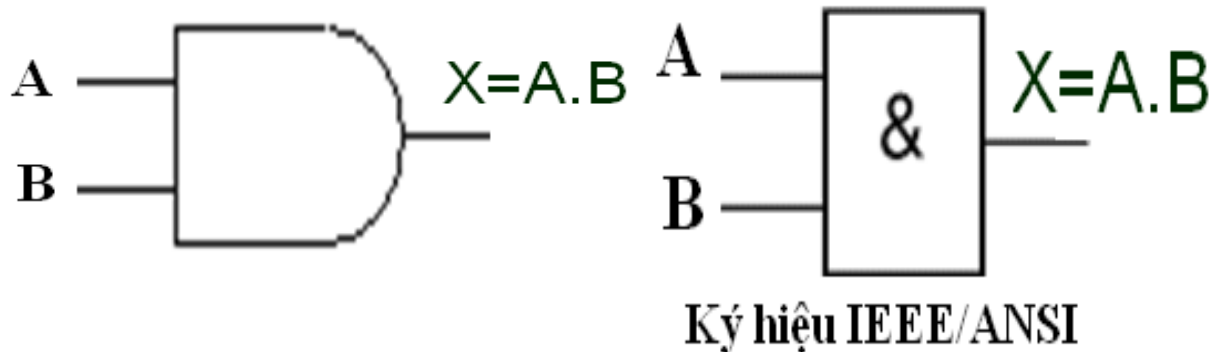




Cổng AND 2 ngõ vào:

Ký hiệu

Bảng trạng thái

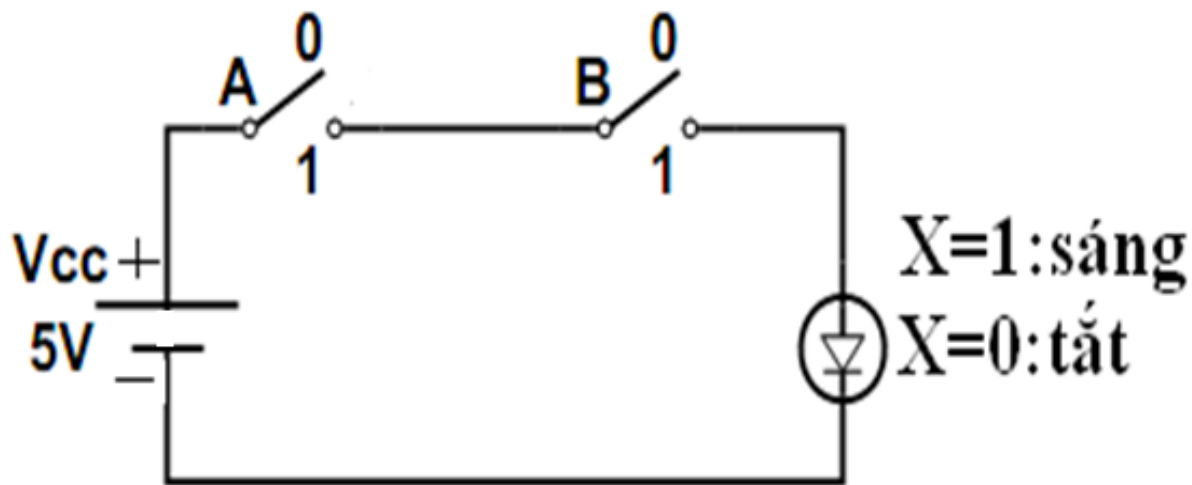


A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

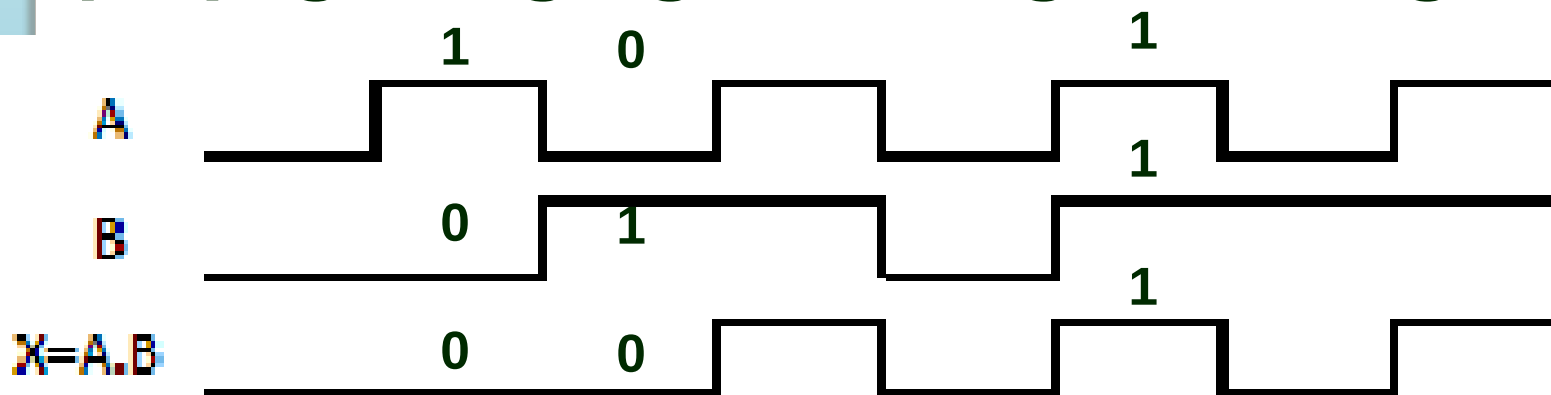
$X=0$ khi $\exists$ 1 ngõ vào $=0$

$X=1$ khi $\forall$ ngõ vào $=1$



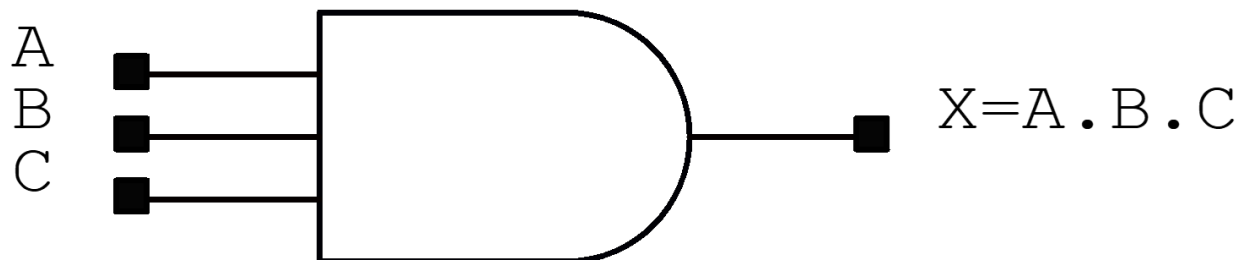


Ví dụ dạng sóng ngõ vào, ngõ ra cổng AND:





Ký hiệu



Bảng trạng thái

A	B	C	$X = A.B.C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

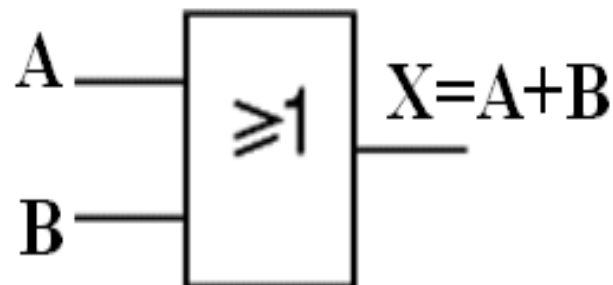
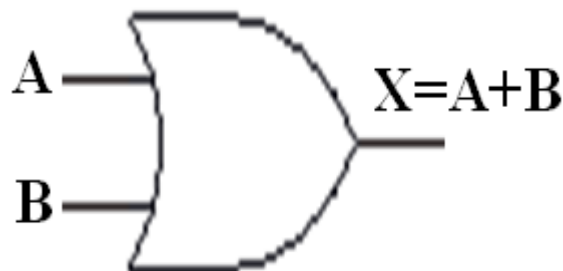




Cổng OR 2 ngõ vào:

Ký hiệu

Bảng trạng thái



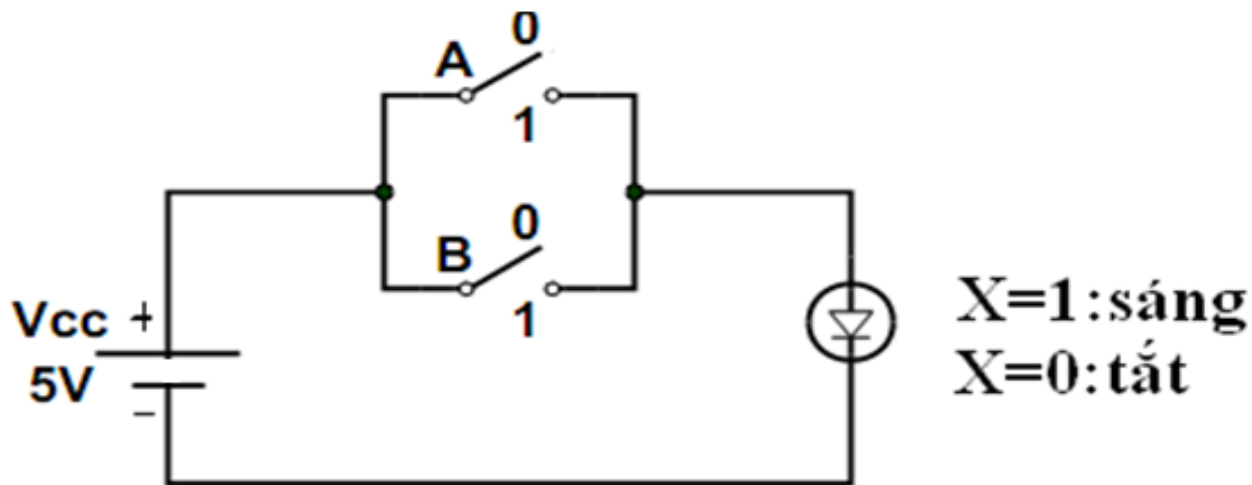
Ký hiệu IEEE/ANSI

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

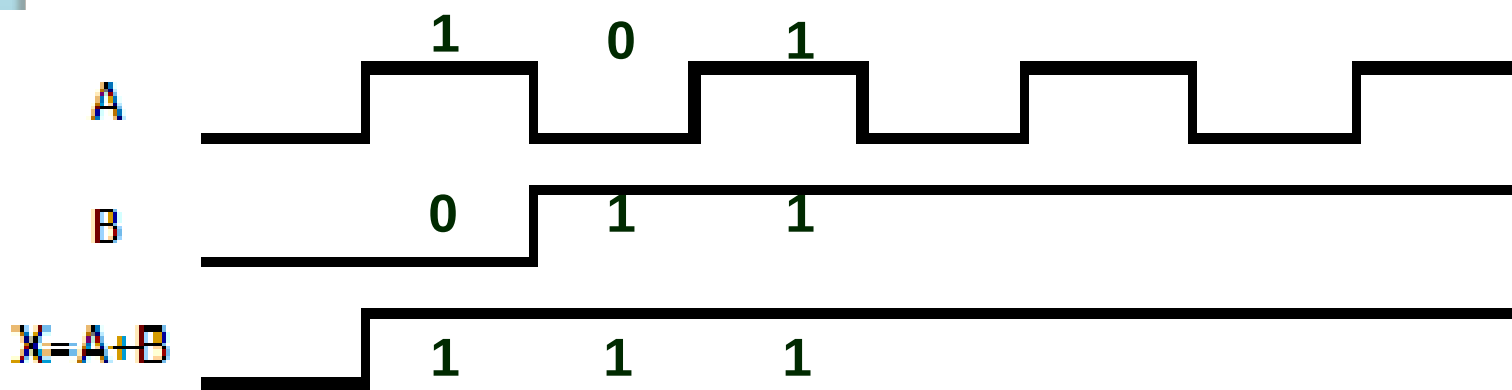
$X=1$ khi $\exists$ 1 ngõ vào $=1$

$X=0$ khi $\forall$ ngõ vào $=0$



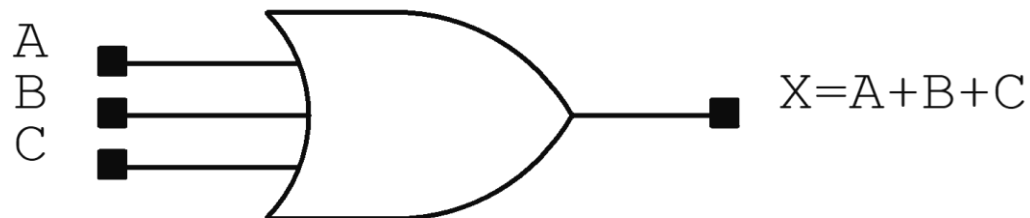


Ví dụ dạng sóng ngõ vào, ngõ ra cổng OR:





Ký hiệu



Bảng trạng thái

A	B	C	$X=A+B+C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1





Cổng NAND 2 ngõ vào :

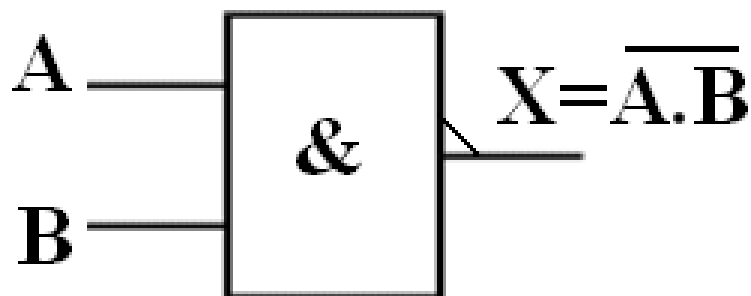


Ký hiệu



Bảng trạng thái

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

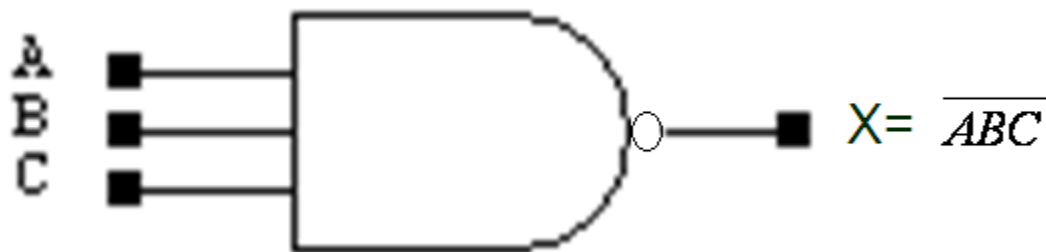


Ký hiệu IEEE/ANSI





Ký hiệu



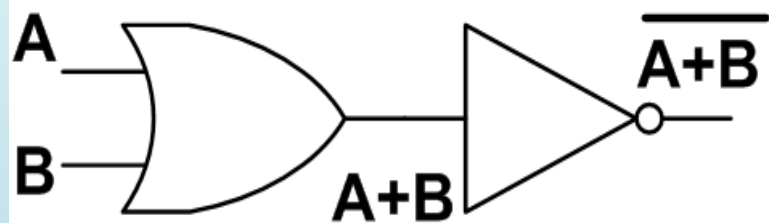
Bảng trạng thái

A	B	C	$X = \overline{A.B.C}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0





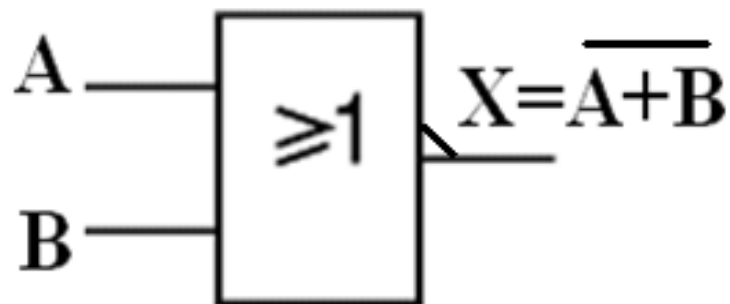
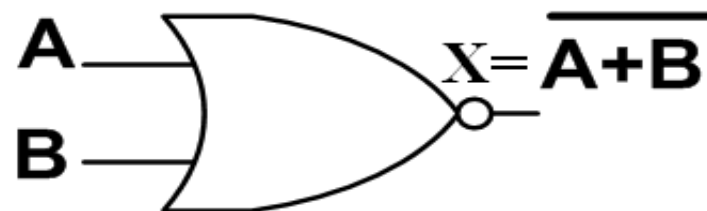
Cổng NOR 2 ngõ vào



Bảng trạng thái

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ký hiệu

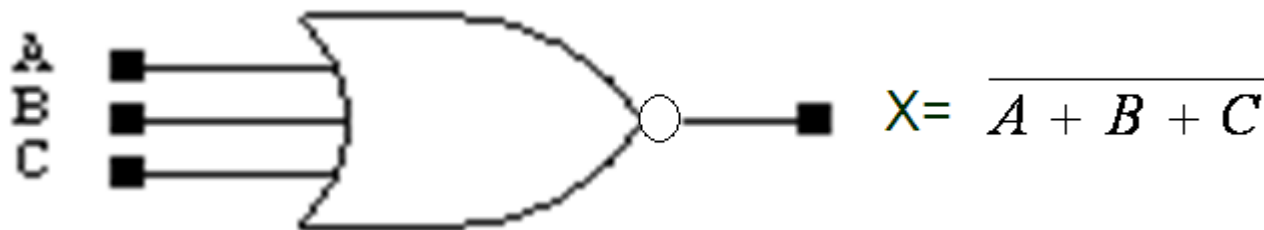


Ký hiệu IEEE/ANSI





Ký hiệu



Bảng trạng thái

A	B	C	$X = \overline{A + B + C}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

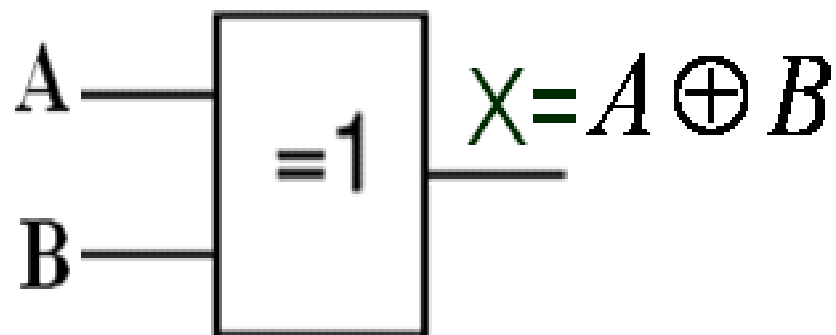
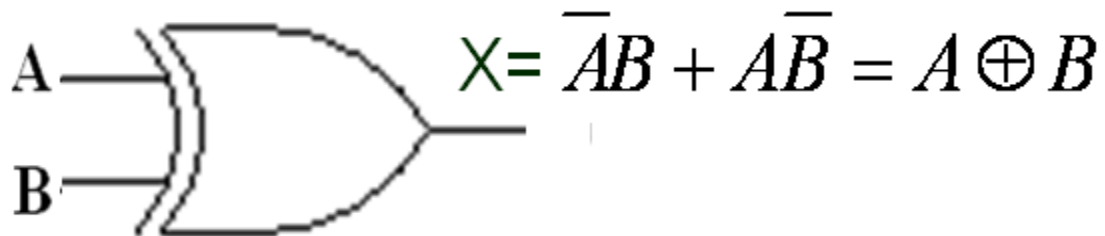




Ký hiệu

Bảng trạng thái

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

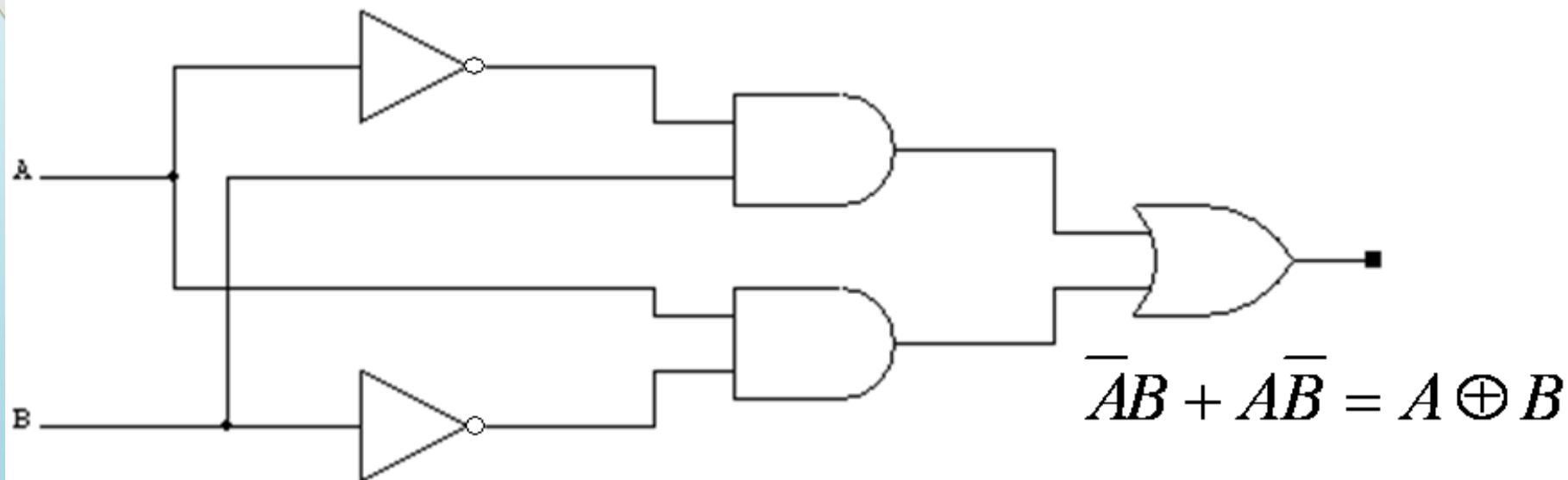


Ký hiệu IEEE/ANSI





Hay sơ đồ cổng EXOR tương đương như sau:



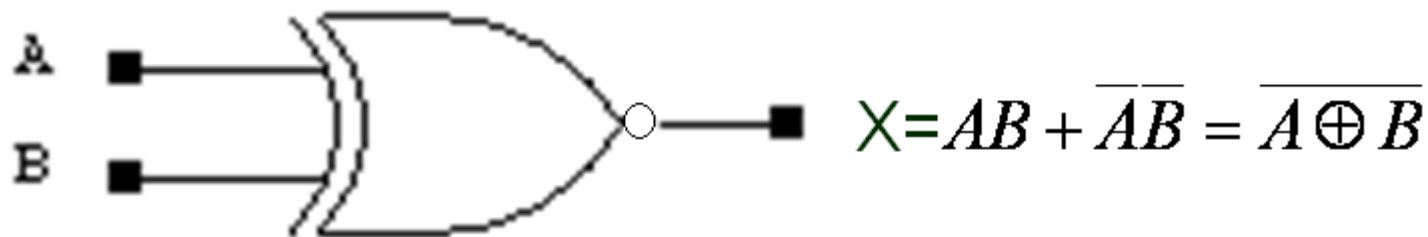
Ghi chú

Cổng EX-OR không có nhiều hơn hai ngõ vào.



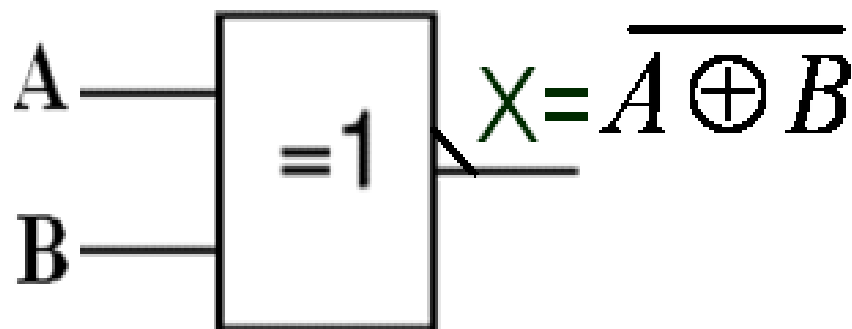


Ký hiệu



Bảng trạng thái

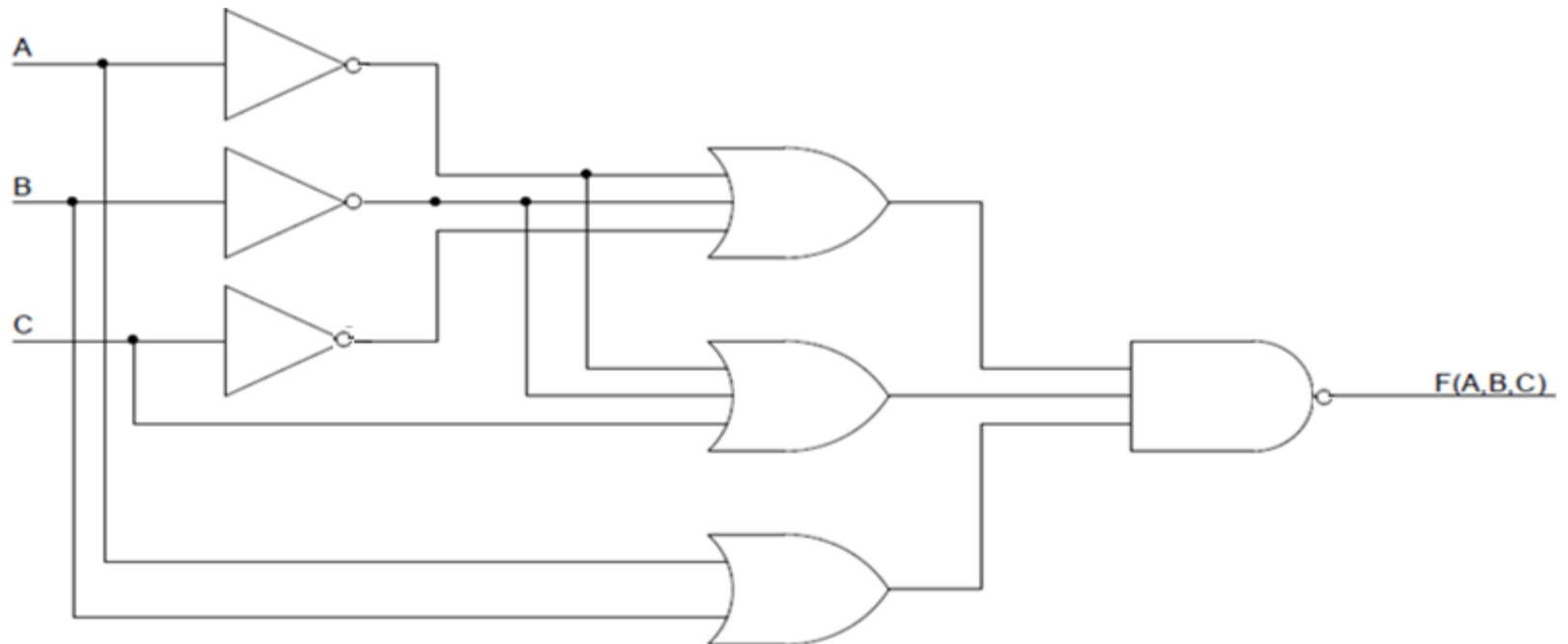
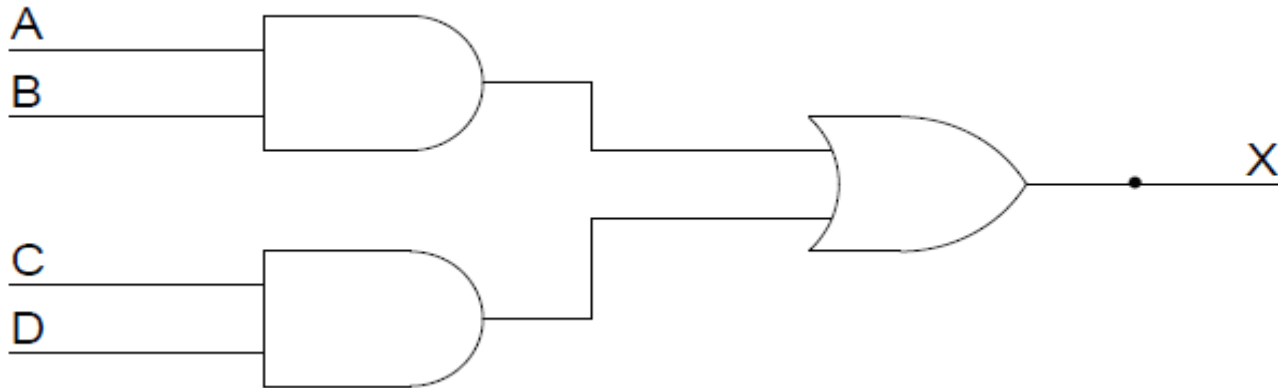
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



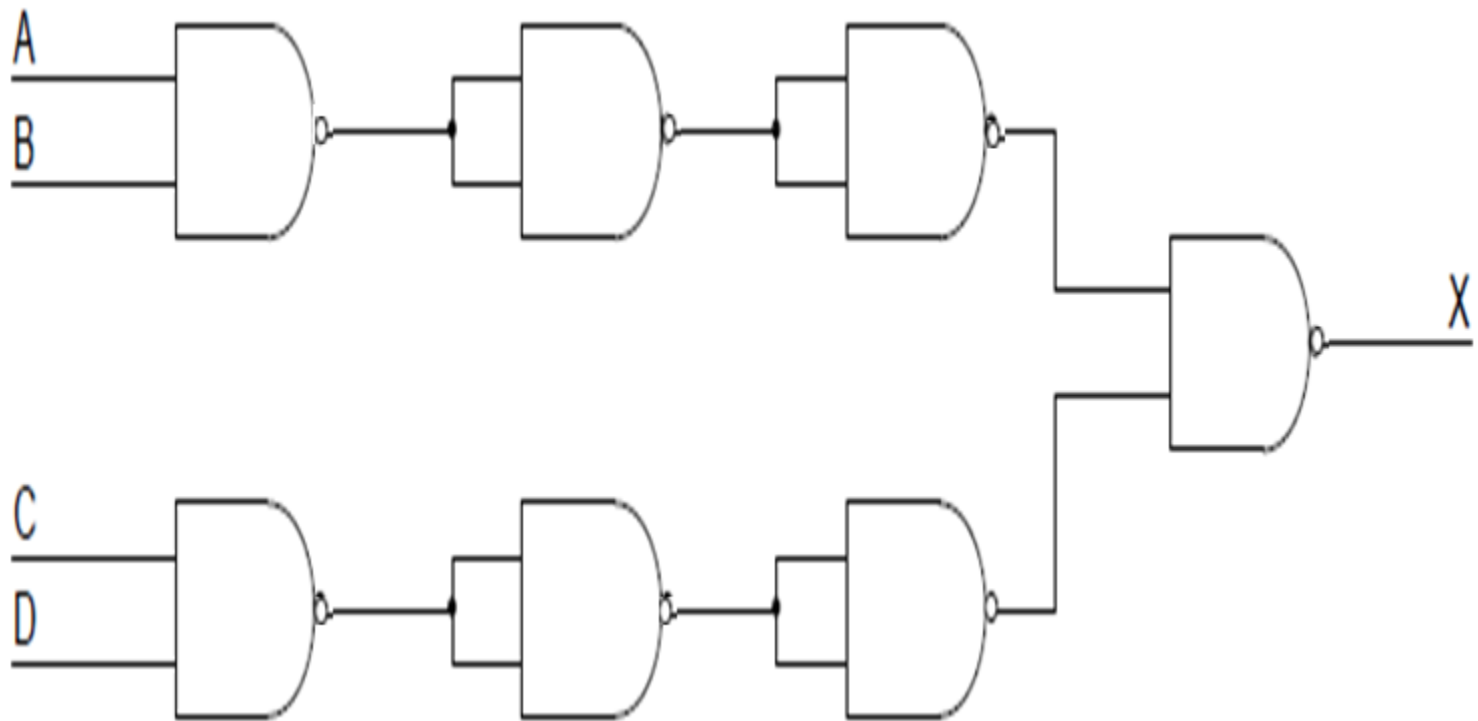
Ký hiệu IEEE/ANSI



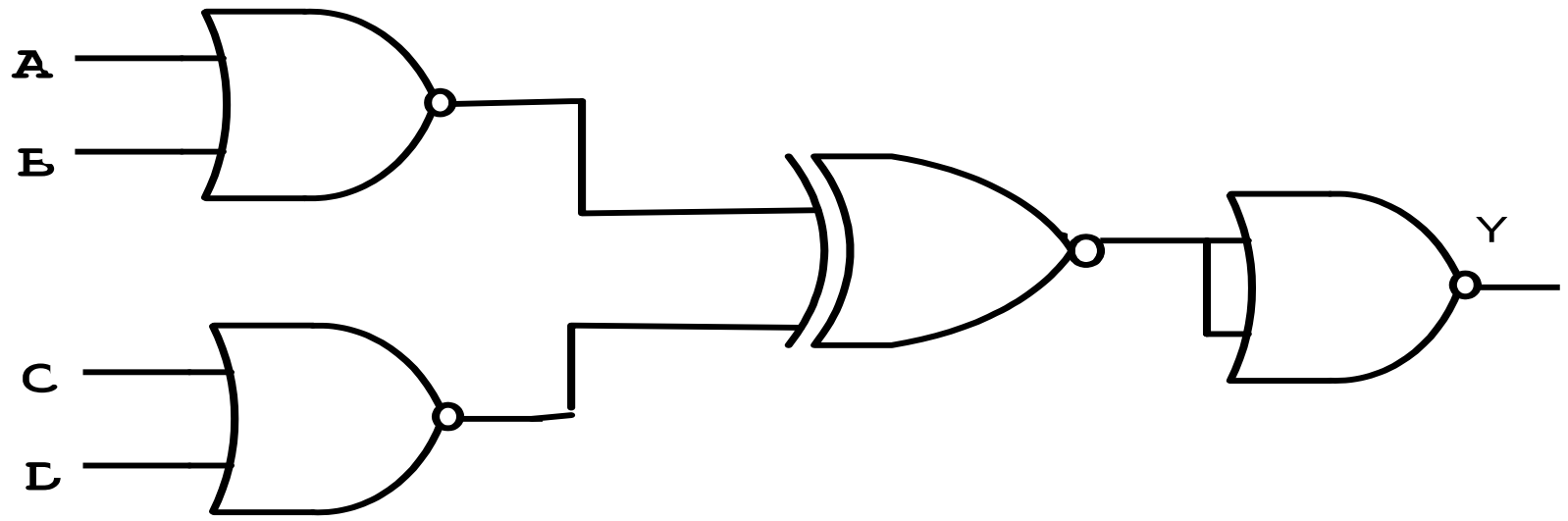
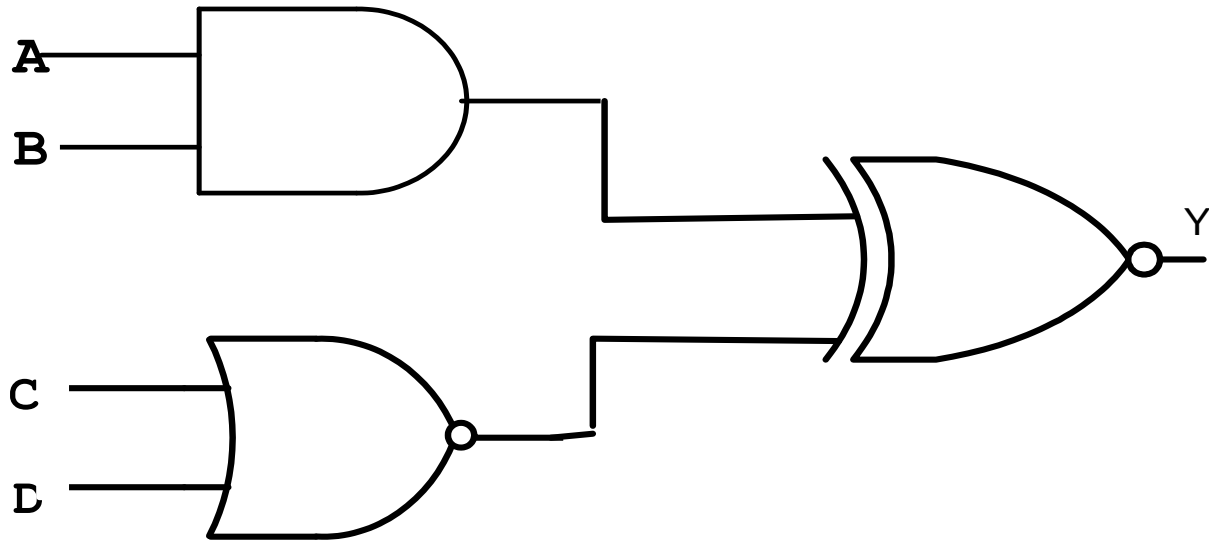
Cho sơ đồ như hình vẽ , viết biểu thức ngõ ra



Cho sơ đồ như hình vẽ , viết biểu thức ngõ ra



Cho sơ đồ như hình vẽ , viết biểu thức ngõ ra



Bài tập : Dùng cổng logic thiết kế các hàm sau:

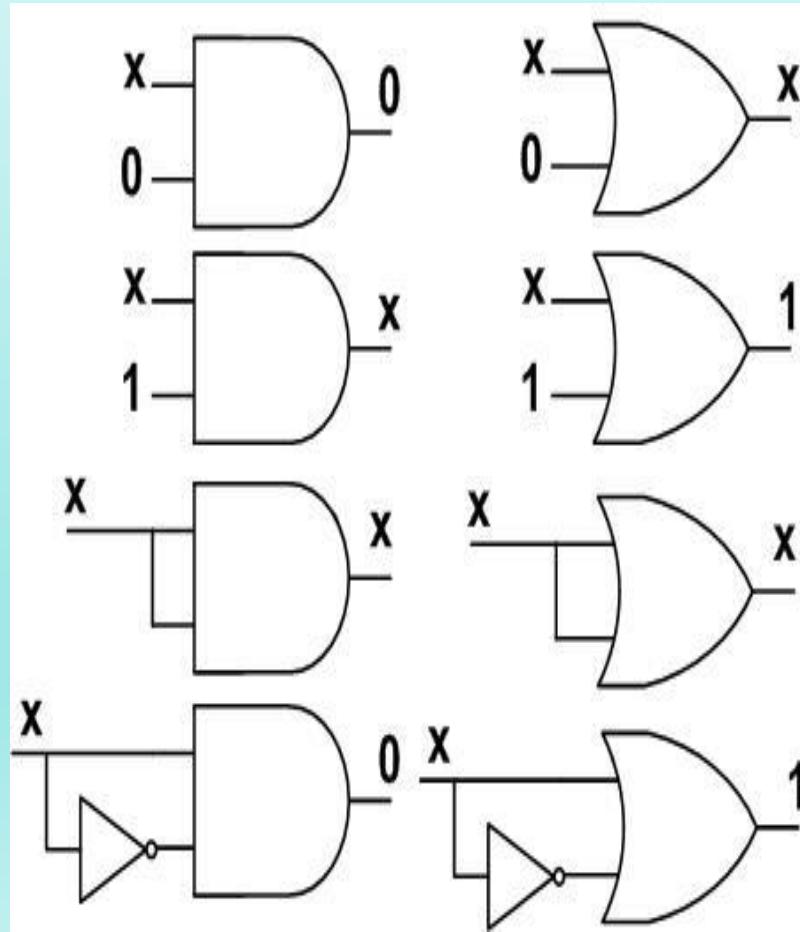
A $y = \overline{ABD} + \overline{A}\overline{B}\overline{D}$

B $z = \overline{(\overline{A} + B)(A + B)}$

C $x = ACD + \overline{A}BCD$

D $z = \overline{(\overline{A} + C)(B + \overline{D})}$

❖ Các công thức và định lý cơ bản



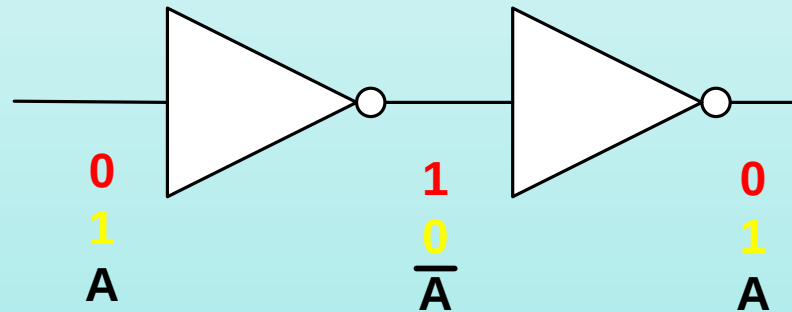
➤ $x.0 = 0$; $x+0 = x$

➤ $x.1 = x$; $x+1 = 1$

➤ $x.x = x$; $x+x = x$

➤ $x.\bar{x} = 0$; $x+\bar{x} = 1$

❑ Luật đồng nhất (phủ định hai lần)



$$\overline{\bar{A}} = A$$

□ Luật kết hợp

Công thức 9-1: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

Công thức 9-2: $(x + y) + z = x + (y + z)$

Công thức 10-1: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

Công thức 10-2: $x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$

❑ *Luật phân phối*

- $X.X = X$

- $X+X= X$

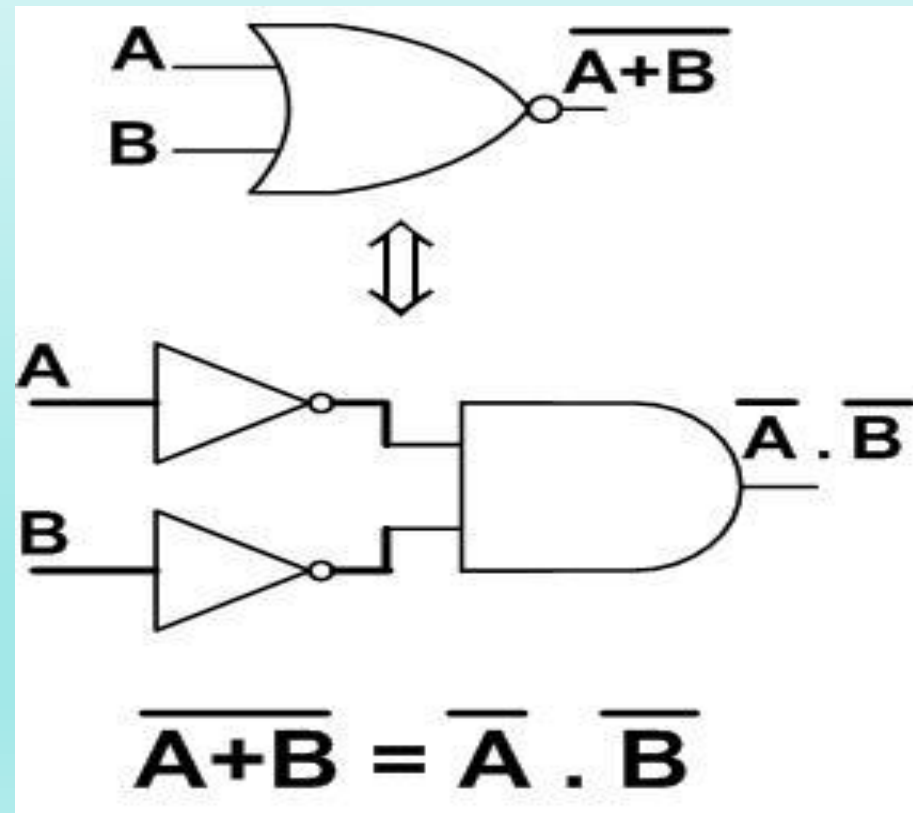
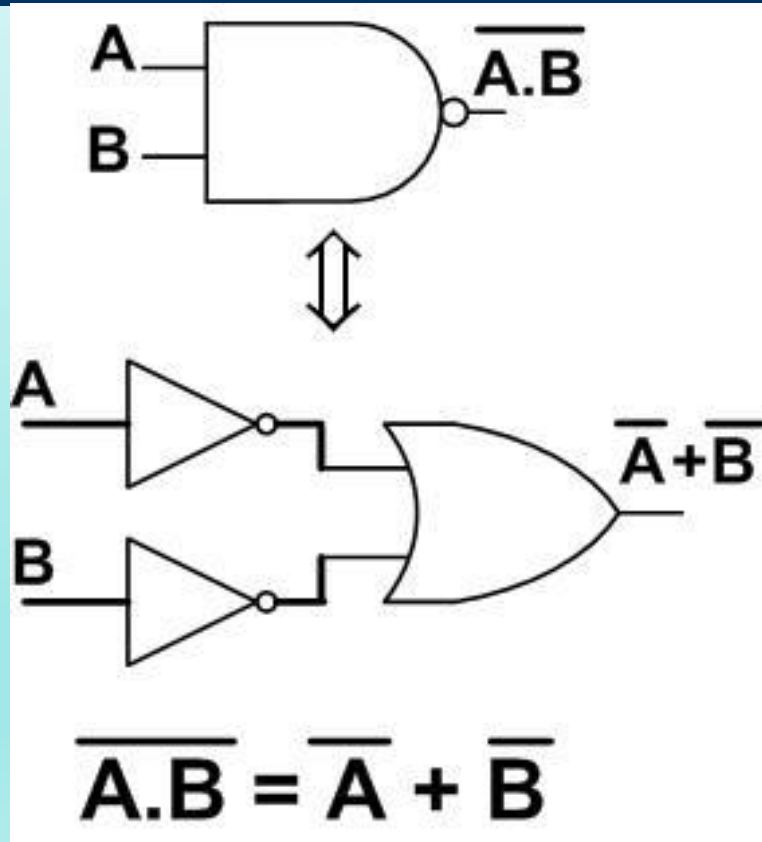
□ Định lý hấp thu

$$x + x.y = x$$

$$x . (x+y) = x$$

$$x + \bar{x}.y = x + y$$

□ Định lý De-Morgan



Bài tập : Rút gọn biểu thức và dùng các cổng logic thiết kế hàm sau khi rút gọn.

A $y = \overline{ABD} + \overline{A}\overline{B}\overline{D}$

B $z = (\overline{A} + B)(A + B)$

C $x = ACD + \overline{A}BCD$

D $z = \overline{(\overline{A} + C)(B + \overline{D})}$

Bài tập : Rút gọn biểu thức và dùng các cổng logic thiết kế hàm sau khi rút gọn.

Bài1:

$$y = \overline{ABD} + \overline{A}B\overline{D}$$

Nx: cần dùng 5 cổng logic để thực hiện hàm y

Bài giải

$$y = \overline{AB} + \overline{D} + \overline{A}B\overline{D}$$

$$y = \overline{AB} + \overline{D}(1 + \overline{A}B)$$

$$y = \overline{AB} + \overline{D} = \overline{ABD}$$

Nx: Cần dùng 1 cổng logic để thực hiện hàm y

→ Vậy ta tiết kiệm được 4 cổng logic.

- 
- ❖ Từ kết quả của bài 1 thiết kế mạch:
 - Dùng cổng and và nand 2 ngõ vào
 - Chỉ dùng cổng nand 2 ngõ vào.

Bài 2 : $z = (\bar{A} + B)(A + B)$

Bài giải

$$z = \bar{A}.A + \bar{A}.B + B.A + B.B$$

$$z = 0 + \bar{A}.B + A.B + B$$

$$z = B(\bar{A} + A + 1)$$

$$Z = B$$

Bài 3: $x = ACD + \overline{A}BCD$

Bài giải

$$x = CD(A + \overline{A}B)$$

$$x = CD(A + B)$$

$$x = ACD + BCD$$

Bài 4:

$$z = \overline{(\overline{A} + C)(B + \overline{D})}$$

Bài giải

$$z = \overline{(\overline{A} + C) \cdot (B + \overline{D})}$$

$$z = \overline{(\overline{A} + C)} + \overline{(B + \overline{D})}$$

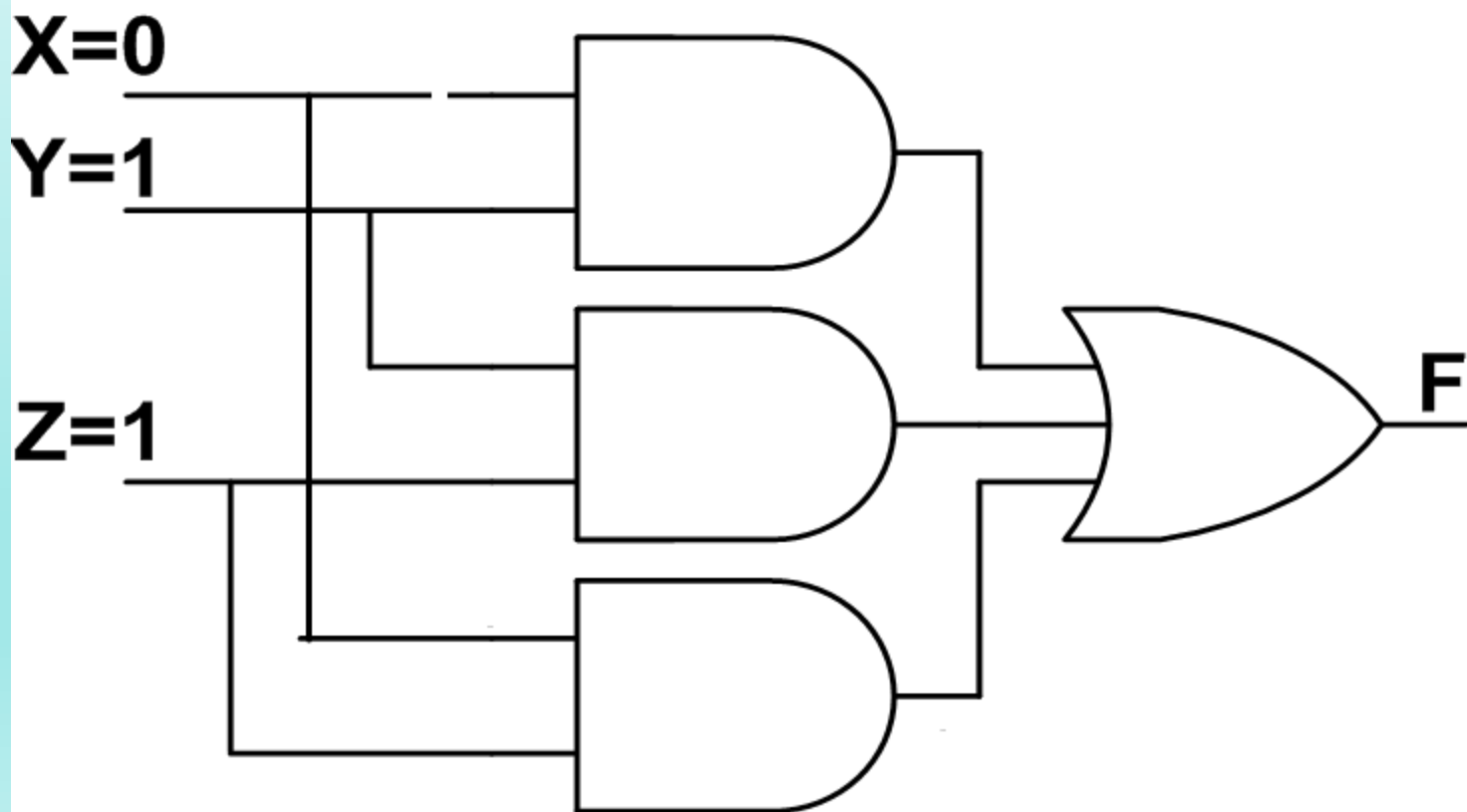
$$z = (\overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{C}}) + (\overline{\overline{B}} \cdot \overline{\overline{D}})$$

$$z = A \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot D$$

□ Bài tập 1 : Cho mạch như hình vẽ:

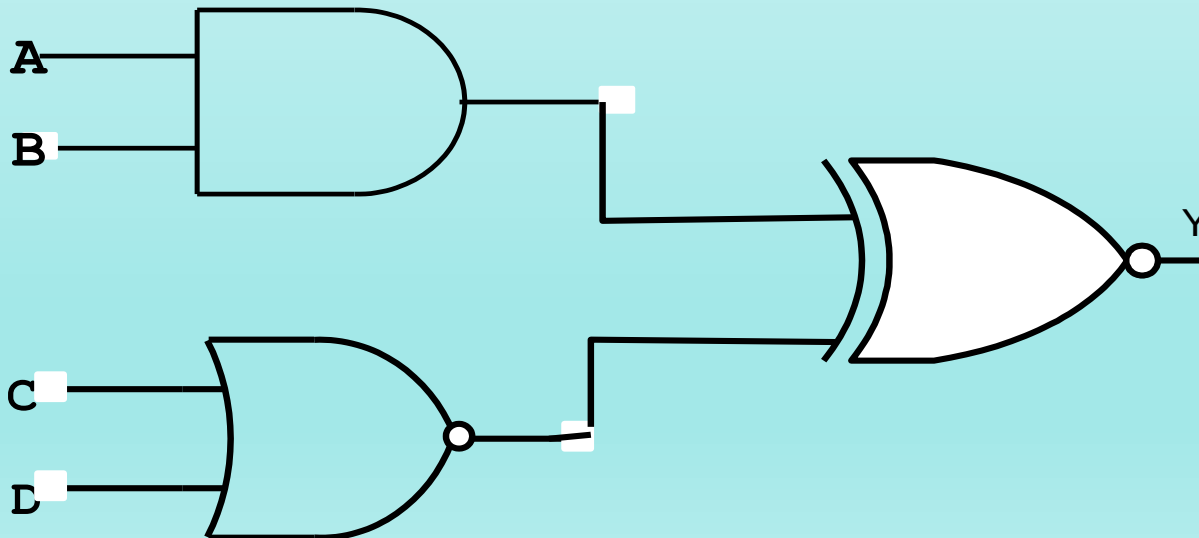
- Xác định biểu thức của F

- $X=0, Y=1, Z=1 \Rightarrow F=?$



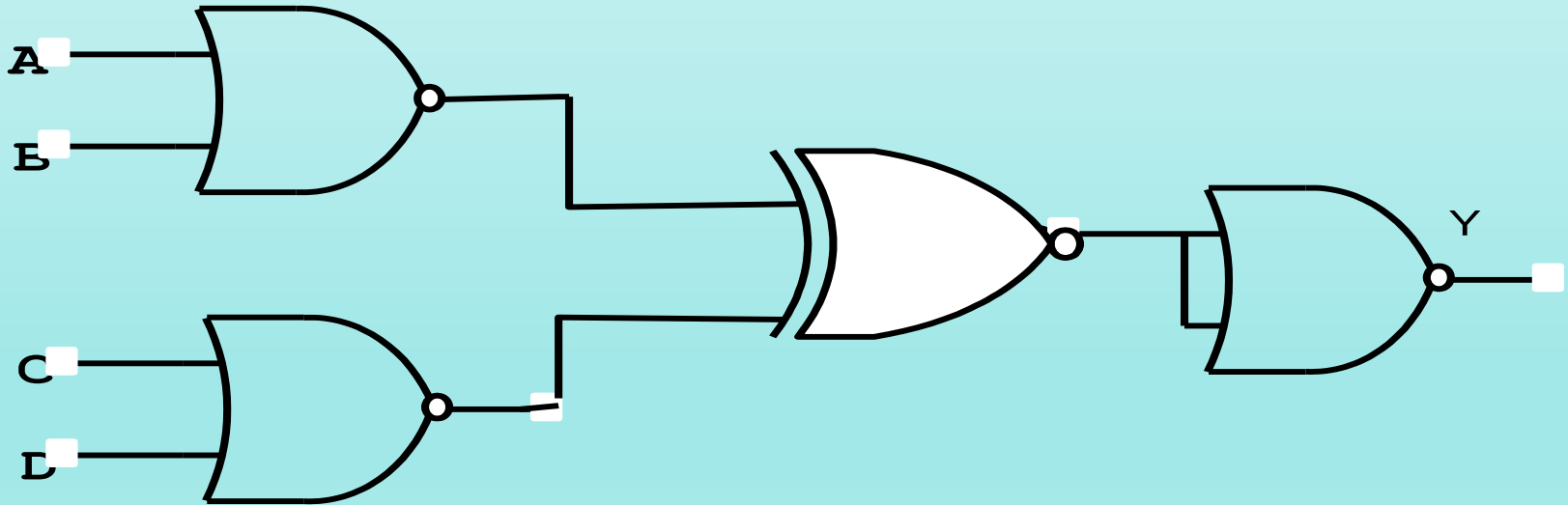
Bài tập 2

Cho sơ đồ logic như hình vẽ, ngõ ra $Y=A$ khi giá trị của B, C, D là ?giải thích.



Bài tập 3

- Cho sơ đồ logic như hình vẽ, ngõ ra $Y=A$ khi giá trị của B, C, D là ?giải thích.



Bài tập 4 :Rút gọn bằng pp đại số

a.
$$F = \overline{A + BC} \cdot C + \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{C}}$$

b.
$$F = \overline{\overline{AB} + \overline{CD} \cdot \overline{AB} + \overline{ACD}}$$

c.
$$F = \overline{A + C} \cdot \overline{C} + (\overline{A} + BC)C$$

Bài tập 5

Chứng minh rằng sau khi lấy bù biểu thức ngõ ra của cổng exor ta được biểu thức ngõ ra của cổng exnor.

Các dạng chuẩn của hàm BOOLE

- Dạng chuẩn 1
- Dạng chuẩn 2

Dạng chuẩn 1

$$F_1(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 4)$$

(Tổng các tích: Tích chuẩn)

- Có 2^n Minterm
- Là sự kết hợp các biến bằng phép toán AND.
- Làm cho hàm $F = 1$
- Biến có giá trị 1, viết dạng nguyên biến số; ngược lại giá trị 0, viết dạng bù biến số.
- Ký hiệu là m_i
 i là giá trị thập phân của tổ hợp biến

Dạng chuẩn 2

$$F_1(A, B, C) = \prod M(0, 5, 6, 7)$$

(Tích các tổng: Tổng chuẩn)

- Có 2^n Maxterm
- Là sự kết hợp các biến bằng phép toán OR.
- Làm cho hàm $F = 0$
- Biến có giá trị 0, viết dạng nguyên biến số; ngược lại giá trị 1, viết dạng bù biến số.
- Ký hiệu là M_i
 i là giá trị thập phân của tổ hợp biến

Đối với một hàm Boole n biến

Truth table representing minterm and maxterm -

			<i>Minterms</i>	<i>Maxterms</i>
<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>Product Terms</i>	<i>Sum Terms</i>
0	0	0	$m_0 = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} = \min(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z})$	$M_0 = X + Y + Z = \max(X, Y, Z)$
0	0	1	$m_1 = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot Z = \min(\bar{X}, \bar{Y}, Z)$	$M_1 = X + Y + \bar{Z} = \max(X, Y, \bar{Z})$
0	1	0	$m_2 = \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} = \min(\bar{X}, Y, \bar{Z})$	$M_2 = X + \bar{Y} + Z = \max(X, \bar{Y}, Z)$
0	1	1	$m_3 = \bar{X} \cdot Y \cdot Z = \min(\bar{X}, Y, Z)$	$M_3 = X + \bar{Y} + \bar{Z} = \max(X, \bar{Y}, \bar{Z})$
1	0	0	$m_4 = X \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} = \min(X, \bar{Y}, \bar{Z})$	$M_4 = \bar{X} + Y + Z = \max(\bar{X}, Y, Z)$
1	0	1	$m_5 = X \cdot \bar{Y} \cdot Z = \min(X, \bar{Y}, Z)$	$M_5 = \bar{X} + Y + \bar{Z} = \max(\bar{X}, Y, \bar{Z})$
1	1	0	$m_6 = X \cdot Y \cdot \bar{Z} = \min(X, Y, \bar{Z})$	$M_6 = \bar{X} + \bar{Y} + Z = \max(\bar{X}, \bar{Y}, Z)$
1	1	1	$m_7 = X \cdot Y \cdot Z = \min(X, Y, Z)$	$M_7 = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z} = \max(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z})$

Ví dụ:

A	B	m_i	M_i
0	0	$\bar{A}.\bar{B}$	$A+B$
0	1	$\bar{A}.B$	$A+\bar{B}$
1	0	$A.\bar{B}$	$\bar{A}+B$
1	1	$A.B$	$\bar{A}+\bar{B}$

Hàm Boole hai biến

A	B	C	m_i	M_i
0	0	0	$\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$	$A+B+C$
0	0	1	$\bar{A}.\bar{B}.C$	$A+B+\bar{C}$
0	1	0	$\bar{A}.B.\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$
0	1	1	$\bar{A}.B.C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$
1	0	0	$A.\bar{B}.\bar{C}$	$\bar{A}+B+C$
1	0	1	$A.\bar{B}.C$	$\bar{A}+B+\bar{C}$
1	1	0	$A.B.\bar{C}$	$\bar{A}+\bar{B}+C$
1	1	1	$A.B.C$	$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

Hàm Boole ba biến

Dạng chuẩn 1: Tổng các tích

Là biểu thức đại số dùng phép toán cộng (OR) để cộng tất cả các minterm làm cho hàm số bằng 1.

A	B	C	m_i	F_1	F_2
0	0	0	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	0	0
0	0	1	$\overline{A}.\overline{B}.C$	1	1
0	1	0	$\overline{A}.B.\overline{C}$	1	0
0	1	1	$\overline{A}.B.C$	1	0
1	0	0	$A.\overline{B}.\overline{C}$	1	1
1	0	1	$A.\overline{B}.C$	0	1
1	1	0	$A.B.\overline{C}$	0	1
1	1	1	$A.B.C$	0	1


$$F_2 = \sum m(1,4,5,6,7)$$

$$F_2 = \overline{\overline{A}}\overline{B}C + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F_2 = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$$

Dạng chuẩn 2 : Tích các tổng

Là biểu thức đại số dùng phép toán nhân(AND) để nhân các maxterm làm cho hàm số bằng 0

A	B	C	Mi	F ₁	F ₂
0	0	0	A+B+C	0	0
0	0	1	A+B+C̄	1	1
0	1	0	A+B̄+C	1	0
0	1	1	A+B̄+C̄	1	0
1	0	0	Ā+B+C	1	1
1	0	1	Ā+B+C̄	0	1
1	1	0	Ā+B̄+C	0	1
1	1	1	Ā+B̄+C̄	0	1

$$F_1 = \prod M(0,5,6,7)$$

$$F_1 = (A+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

$$F_1 = M_0 \cdot M_5 \cdot M_6 \cdot M_7$$

$$F_2 = \prod M(0,2,3)$$

$$F_2 = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})$$

$$F_2 = M_0 \cdot M_2 \cdot M_3$$

Bài tập :

- Biểu diễn F theo các biến ngõ vào.
- Viết biểu thức của F ở dạng chuẩn còn lại,

a.
$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 6, 7, 8, 10, 13)$$

b.
$$F(A, B, C, D) = \prod M(0, 2, 8, 13, 14, 15)$$

Dùng các công thức và định lý rút gọn 2 hàm trên.

BÌA KARNAUGH

- ❑ Định nghĩa
- ❑ Biểu diễn hàm Boole trên bìa K
- ❑ Rút gọn hàm Boole bằng bìa K

Ý NGHĨA BÌA KARNAUGH

- Bìa Karnaugh, hay sơ đồ Các-nô, biểu đồ Veitch, là một công cụ để thuận tiện trong việc đơn giản các biểu thức đại số Boole. Bìa Karnaugh độc đáo ở chỗ giữa các ô chỉ có sự thay đổi của một biến mà thôi; hay nói cách khác, các hàng và cột được sắp xếp theo nguyên lý mã Gray.
- Được Edward W. Veitch sáng tạo vào năm 1952, biểu đồ Veitch được Maurice Karnaugh, một kỹ sư viễn thông làm việc tại Bell Labs, phát triển thêm vào năm 1953. Từ đó bìa Karnaugh còn được gọi là bìa Karnaugh–Veitch.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bìa_Karnaugh

□ *Định nghĩa bảng Karnaugh*

- Lá bảng có số ô bằng 2^n , với n là số biến của hàm Boole, một ô sẽ tương đương với một tổ hợp biến đã cho.
- Hai ô được gọi là liên tiếp nhau (kề cận nhau) khi nó chỉ khác nhau một biến

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

AB \ C		00	01	11	10
0		0	2	6	4
1		1	3	7	5

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	4	12	8
	01	1	5	13	9
	11	3	7	15	11
	10	2	6	14	10

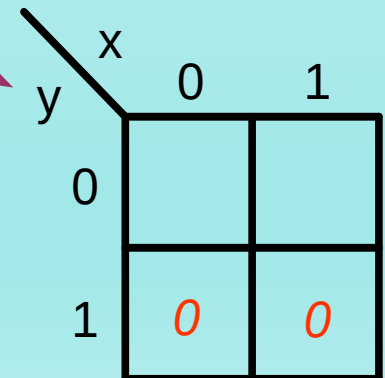
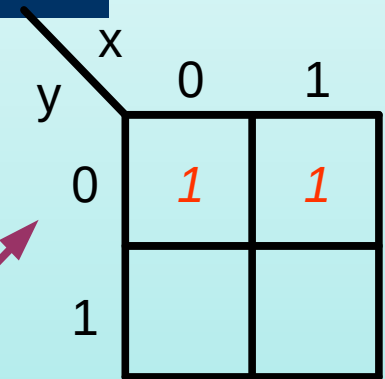
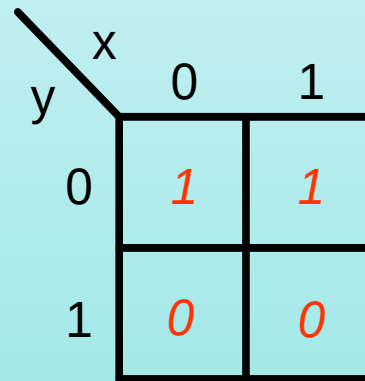
Số thứ tự ô = giá trị thập phân của tổ hợp nhị phân tương ứng

□ Biểu diễn hàm Boole trên bìa K

$$F(x, y) = \sum (0, 2) = \prod (1, 3)$$

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Bảng chân trị



□ Biểu diễn hàm Boole trên bìa K

$$F(A, B, C) = \sum (1, 2, 4, 7) = \prod (0, 3, 5, 6)$$

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

□ Biểu diễn hàm Boole trên bìa K

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 1, 2, 4, 7, 10, 14)$$

$$F(A, B, C, D) = \prod (3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15)$$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	1		
	01	1			
	11		1		
	10	1		1	1

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00			0	0
	01		0	0	0
	11	0		0	0
	10		0		

❑ *Rút gọn hàm Boole bằng bìa K*

- Khi gom 2 ô kế cận nhau ta loại đi được một biến; biến bị loại chính là biến khác nhau trong 2 ô liên tiếp.
- Có thể gom nhiều ô cùng lúc với số ô gom là 2^n (2 ô, 4 ô, 8 ô...); khi đó ta loại đi **n** biến
- Một ô có thể được gom nhiều lần, nhưng trong tổ hợp gom đó phải có ít nhất một ô chưa bị gom lần nào.
- Ưu tiên cho 4 ô ở 4 góc.
- Gom tổ hợp càng nhiều ô càng tốt vì loại được nhiều biến.

Ví dụ có thể gom các ô sau

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	1			1
1	1		1	

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	1			1
1				

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0		1	1	
1				

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	1	1		
1				

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	1	1	1	1
1				

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0		1	1	
1		1	1	

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	0			
01		1	1	
11	1	1	1	1
10	1			1

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1		
10	1	1		

Bài Tập: Dùng bìa K rút gọn hàm sau

- a. $F(A, B, C, D) = \sum m(0,1,2,4,7,10,14)$
- b. $F(A, B, C, D) = \sum m(1,2,3,6,7,9,10,11)$
- c. $F(A, B, C, D) = \prod M(3,5,6,8,9,11,12,13,15)$
- d. $F(A, B, C, D) = \prod M(1,2,3,6,7,9,10,11).d_8$
- e. $F(A, B, C, D) = \sum m(0,1,4,5,6,7,10,11) + d_{12}$
- f. $F(A, B, C, D) = \sum m(1,2,4,5,7,10,11,14) + d(0,3,15)$
- g. $F(A, B, C) = ABC + \overline{A}\overline{B}.C + \overline{A}\overline{B}$
- h. $F(A, B, C, D) = ABCD + \overline{A}\overline{B}.C + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{B}$
- i. $F(A, B, C, D) = (A + B + C + D)(\overline{A} + B + \overline{C} + D)(A + C + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C})$



C \ AB	00	01	11	10
0				
1				

C \ AB	00	01	11	10
0				
1				



AB		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

AB		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

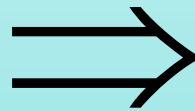
❑ *Các trường hợp tùy định*

- Tùy định (don't care), thường được ký hiệu là d (vị trí của ô).
- Khi biểu diễn trên bìa K ta có thể cho ô đó là 0 hay 1 tùy ý sao cho có lợi nhất khi rút gọn.
- Trong bìa K thường dùng dấu x cho ô tùy định.

Ví dụ :

$$f(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6) + d_2$$

C \ AB	AB			
	00	01	11	10
0	1	x	1	1
1	1			1



C \ AB	AB			
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1			1

Diagram illustrating the simplification of the function $f(A, B, C)$ using Karnaugh maps. The second map shows the same function with a green box highlighting the four 1s in the row where $C=0$, indicating a group that simplifies to $\overline{C}$. A green line also connects the 1s at $(C=0, AB=00)$ and $(C=1, AB=00)$, indicating a group that simplifies to $\overline{B}$.

□ Kiểm tra 30 phút

Hãy thiết kế mạch theo các yêu cầu sau:

1. 4 công tắc điều khiển bóng đèn y, đèn chỉ sáng khi bất kỳ 2 công tắc trở lên đóng.
2. 4 công tắc A, B, C, D điều khiển 2 bóng đèn y1, y2, đèn y1 sáng khi bất kỳ 2 công tắc đóng, đèn y2 sáng khi bất kỳ 3 công tắc đóng, các trường hợp còn lại đèn tắt.

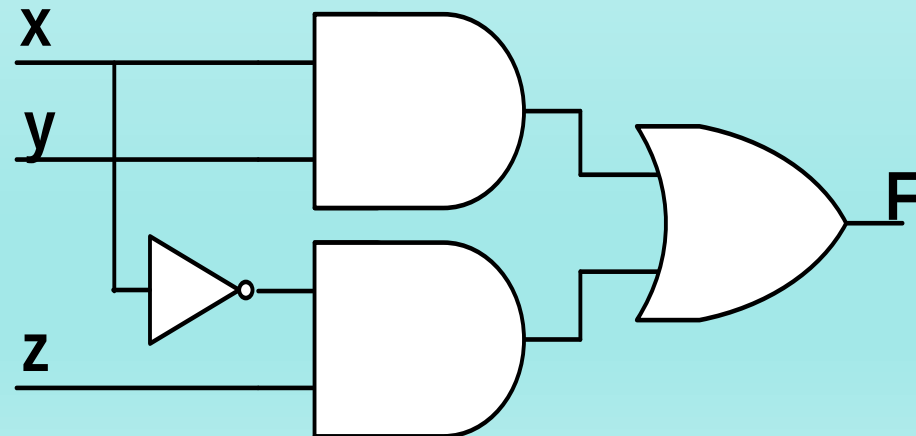
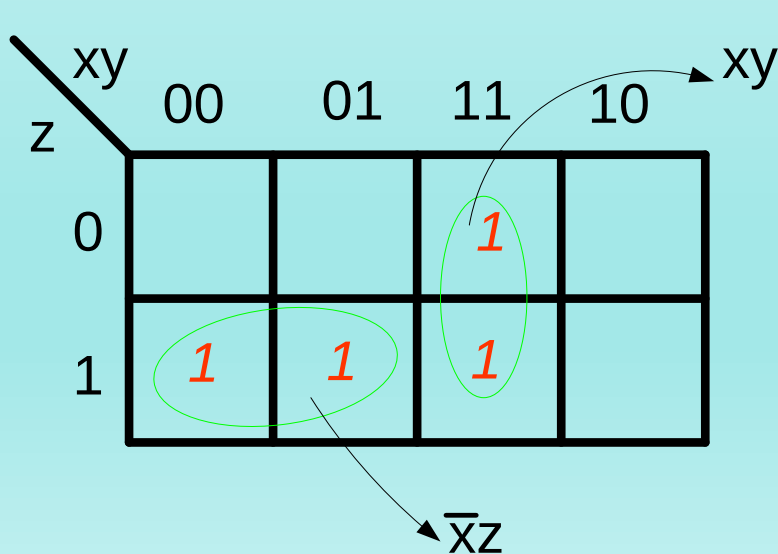
❑ *Xây dựng mạch từ biểu thức hàm Boole*

- Hàm được viết dưới dạng chuẩn nào
- Rút gọn hàm để đạt tối ưu theo yêu cầu
- Theo biểu thức đã có dùng cổng logic cho các phép toán (AND cho nhân, OR cho cộng, NOT cho bù)

Ví dụ : Dùng bìa K rút gọn hàm F và dùng cổng logic thiết kế mạch

$$F(x, y, z) = \sum (1, 3, 6, 7) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z} + xyz$$

$$F = xy + \bar{x}z$$



❑ Thực hiện hàm Boole bằng các cấu trúc cho trước

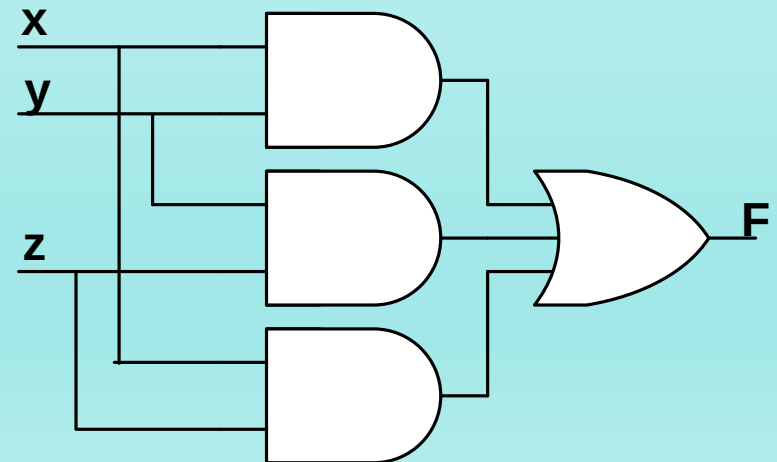
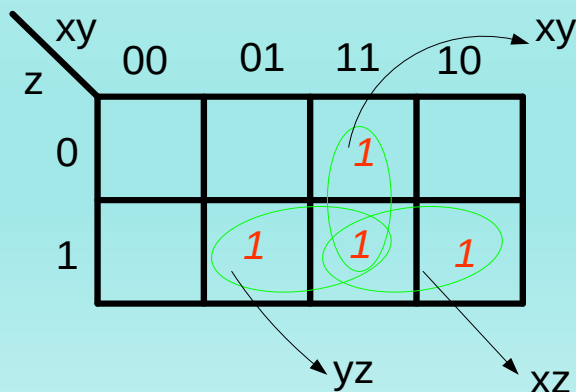
T 1	T 2	AND	OR	NAND	NOR
AND	x	Chuẩn 1	x	-Chuẩn 2 -Lấy bù hàm F 2 lần. Áp dụng Demorgan	
OR	Chuẩn 2	x	-Chuẩn 1 -Lấy bù F 2 lần. Áp dụng D	x	
NAND	-Chuẩn 2 -Lấy bù các thành phần. Áp dụng D	x	-Chuẩn 1 -Lấy bù F 2 lần. Áp dụng D	x	
NOR	x	-Chuẩn 1 -Lấy bù các thành phần. Áp dụng D	x	-Chuẩn 2 -Lấy bù hàm F 2 lần. Áp dụng Demorgan	

Ví dụ

Cho hàm $F(x, y, z) = \sum (3, 5, 6, 7)$ thực hiện hàm bằng cấu trúc AND-OR và toàn NAND, toàn NOR

Bài giải : dùng bìa K rút gọn hàm ta được hàm theo cấu trúc AND-OR

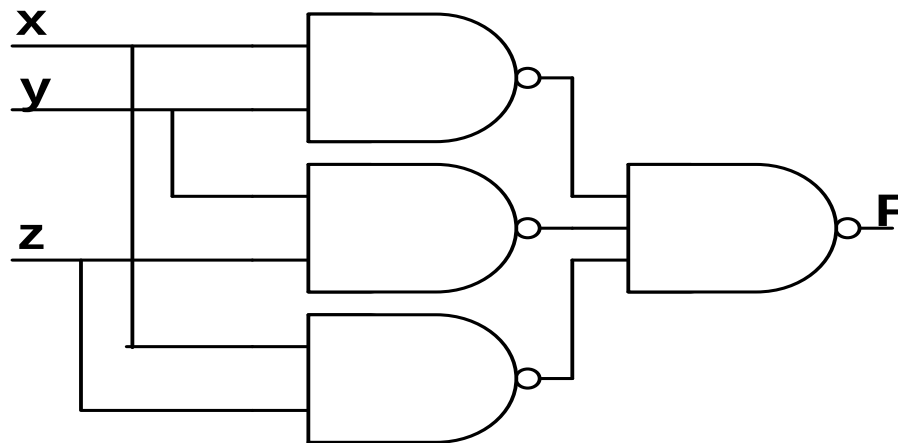
$$F(x, y, z) = xy + yz + xz$$



- **Cấu trúc toàn NAND:** lấy phủ định F hai lần và biến đổi

$$F(x, y, z) = \overline{\overline{xy + yz + zx}}$$

$$F(x, y, z) = \overline{\overline{xy} \cdot \overline{yz} \cdot \overline{xz}}$$



Bài tập:

Cho các hàm Boole sau, thực hiện hàm bằng cấu trúc NAND-AND, toàn NOR, NOR-OR, AND-NOR.

a. $F(A, B, C, D) = \sum (0, 2, 4, 5, 8, 11, 15)$

b. $F(A, B, C, D) = \sum (0, 1, 4, 5, 7, 10, 13) + d(2, 15)$

c. $F(A, B, C, D) = \prod (0, 2, 3, 6, 7, 8, 10).d_{14}$

d. $F(A, B, C, D) = \prod (0, 1, 3, 5, 7, 9, 11).d(2, 4, 6)$